Nama : Alif Rahman Hakim
Instansi : Universitas Negeri Jakarta
Tugas Minggu Ketiga — *Case Analysis*

I. PENDAHULUAN

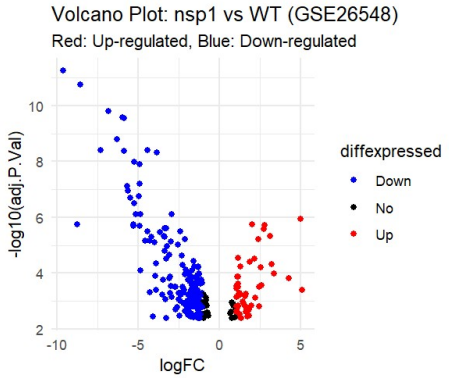
Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi profil ekspresi gen pada tanaman model *Medicago truncatula* dengan membandingkan tanaman tipe liar (*Wild Type*) dan mutan *nsp1*. Berdasarkan studi oleh Liu et al. (2011), faktor transkripsi NSP1 dan NSP2 tidak hanya berperan dalam simbiosis bintil akar, tetapi juga sangat krusial dalam biosintesis hormon Strigolactone. Tanpa adanya NSP1, tanaman hampir tidak mampu memproduksi hormon tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan bioinformatika untuk menganalisis data transkriptomik dari dataset publik GSE26548 yang diakses melalui repositori NCBI Gene Expression Omnibus (GEO). Data mentah diproses menggunakan bahasa pemrograman R dengan pustaka GEOquery untuk pengambilan data dan limma (*Linear Models for Microarray Data*) untuk analisis ekspresi diferensial. Normalisasi data dilakukan untuk memastikan konsistensi antar sampel sebelum dilakukan pengujian statistik. Penentuan *Differentially Expressed Genes* (DEGs) didasarkan pada ambang batas signifikansi *adjusted P-value* < 0.05. Visualisasi data dilakukan dengan membangun Volcano Plot untuk melihat distribusi perubahan ekspresi gen secara keseluruhan dan Heatmap menggunakan paket pheatmap untuk memetakan pola ekspresi 50 gen paling signifikan di seluruh kelompok sampel.

III. HASIL DAN INTERPRETAS

Analisis ekspresi diferensial menunjukkan adanya perubahan transkriptomik yang masif pada mutan *nsp1* dibandingkan dengan tanaman tipe liar (*Wild Type*). Sebaran gen yang mengalami perubahan ekspresi tersebut divisualisasikan dalam Gambar 1. Berdasarkan plot tersebut, ditemukan sejumlah besar gen yang mengalami penurunan ekspresi (*downregulated*) secara signifikan, yang ditandai dengan dominasi titik-titik di sisi kiri plot (nilai *log Fold Change* negatif). Hal ini mengindikasikan bahwa protein NSP1 berfungsi sebagai regulator positif utama dalam jaringan genetik tanaman.



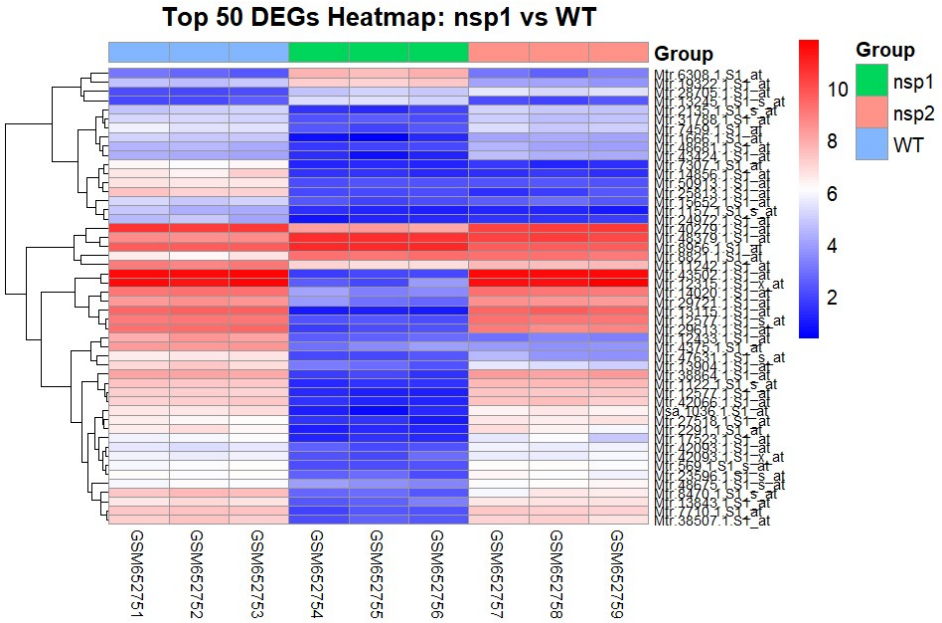
Gambar 1. Volcano Plot Profil Ekspresi Gen pada Mutan nsp1 vs Wild Type

Detail dari gen-gen dengan tingkat signifikansi tertinggi dirangkum dalam Tabel 1. Tabel ini menunjukkan daftar gen yang memiliki nilai *adjusted P-value* terkecil dan nilai *log Fold Change* (logFC) negatif yang besar, yang mengonfirmasi adanya represi ekspresi gen secara sistemik pada mutan *nsp1*.

Tabel 1. Daftar *Top Differentially Expressed Genes* (DEGs) pada Dataset GSE26548

SPOT_ID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B
TIGR:TC95479	-9.6140065	8.336342	-119.066664	9.242307e-17	5.663501e-12	16.746148
TIGR:TC96958	-8.5428205	6.693986	-98.609501	5.809045e-16	1.779833e-11	16.614279
TIGR:TC95279	-6.8492155	6.833654	-75.654196	7.687773e-15	1.570305e-10	16.332244
TIGR:TC95279	-5.9597950	5.182799	-69.632936	1.724594e-14	2.641991e-10	16.213190
1534.m00040	-5.8427103	5.473811	-67.736792	2.256679e-14	2.765696e-10	16.169651
TIGR:TC103695	-6.3187560	6.031167	-55.317223	1.621090e-13	1.655619e-09	15.781335
	-4.4164289	3.708303	-49.728499	4.567936e-13	3.902039e-09	15.521198
TIGR:TC98883	-7.2977503	6.739144	-49.173903	5.094212e-13	3.902039e-09	15.491282
TIGR:TC110677	-5.8730579	5.304057	-48.059313	6.366154e-13	4.334502e-09	15.428555
	-3.8480189	4.759437	-47.123786	7.706573e-13	4.722434e-09	15.373067

Pola ekspresi spesifik dari 50 gen dengan tingkat signifikansi tertinggi dipetakan dalam Gambar 2. Hasil visualisasi menunjukkan pemisahan klaster yang sangat kontras antara kelompok WT dan mutan *nsp1*. Secara spesifik, hasil re-analisis ini memvalidasi temuan Liu et al. (2011) yang menyatakan bahwa mutasi pada NSP1 melumpuhkan jalur biosintesis Strigolactone. Gen kunci seperti DWARF27 (D27) teridentifikasi mengalami penurunan ekspresi yang drastis pada mutan (ditunjukkan dengan warna biru pada heatmap), yang menjelaskan kegagalan fisiologis tanaman dalam memproduksi hormon tersebut.



Gambar 2. Heatmap 50 Gen dengan Ekspresi Paling Signifikan

Analisis Enrichment

Analisis fungsional gen dilakukan untuk memahami implikasi biologis dari gen-gen yang terregulasi secara diferensial tersebut. Melalui analisis Gene Ontology (GO), ditemukan pengayaan yang signifikan pada kategori proses biologis yang berkaitan dengan jalur biosintesis hormon (*hormone biosynthetic process*) dan aktivitas faktor transkripsi. Hal ini sejalan dengan peran protein GRAS (NSP1/NSP2) sebagai pengontrol hulu (*upstream*) dalam regulasi genetik. Sementara itu, analisis KEGG Pathway menunjukkan bahwa jalur yang paling terdampak adalah Plant Hormone Signal Transduction (Transduksi sinyal hormon tanaman). Integrasi data ini membuktikan bahwa NSP1 memiliki peran ganda yang krusial: sebagai pengatur dalam simbiosis bintil akar sekaligus elemen fundamental dalam metabolisme hormon strigolaktone.

IV. KESIMPULAN

Analisis bioinformatika pada dataset GSE26548 berhasil mengonfirmasi bahwa faktor transkripsi NSP1 dan NSP2 merupakan regulator kunci yang mengontrol ekspresi gen secara sistemik pada Medicago truncatula. Hasil differential expression analysis menunjukkan bahwa mutasi pada nsp1 menyebabkan penurunan drastis pada sejumlah besar gen target, terutama gen D27 (DWARF27) yang krusial bagi jalur biosintesis Strigolactone. Hal ini membuktikan temuan Liu et al. (2011) bahwa protein NSP1 memiliki fungsi ganda yang esensial, yakni tidak hanya mengatur simbiosis bintil akar, tetapi juga bertanggung jawab atas produksi hormon pertumbuhan strigolaktone yang memengaruhi arsitektur dan adaptasi tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

Liu, W., Kohlen, W., Lillo, A., Op den Camp, R., Ivanov, S., Hartog, M., ... & Geurts, R. (2011). Strigolactone biosynthesis requires the symbiotic GRAS-type transcription factors NSP1 and NSP2. *The Plant Cell*, 23(10), 3853-3865. https://doi.org/10.1105/tpc.111.089771

R Core Team (2023). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/